8. Elemző és számítási feladat

Ásványvíz- és vízkeménység vizsgálat

A következő táblázatot egy szénsavmentes ásványvíz címkéjén olvasható információk alapján állítottuk össze.

Oldott ásványianyag-tartalom	627 mg/liter	
Kalcium	80,0 mg/liter	2,00 mmol/liter
Magnézium	42,0 mg/liter	1,73 mmol/liter
Hidrogénkarbonát	317 mg/liter	5,20 mmol/liter
Szulfát	106 mg/liter	1,10 mmol/liter
Nátrium	18,0 mg/liter	0,78 mmol/liter

a) Számítással igazolja, hogy nem teljes az ionok felsorolása!

b) Milyen töltésű ion hiányzik biztosan a felsorolásból? Válaszát számítással is indokolja!

Forralással megváltoztatható a vizek változó keménysége. A lejátszódó reakciók egyenletei:

$$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + H_2O + CO_2$$

$$Mg(HCO_3)_2 = MgCO_3 + H_2O + CO_2$$

c) Feltételezve, hogy forralás közben az ásványvíz teljes kalciumtartalma kiválik, mekkora tömegű kalcium-karbonát keletkezik 1,00 liter ásványvíz forralásakor?

d) Kaphatunk-e az ásványvíz forralásával tökéletesen lágy vizet? Válaszát számítással indokolja!

A vízkeménységet általában német keménységi fokban (nk°) szokták kifejezni. 1 német keménységi fok a keménysége annak a vízmintának, amelynek 1,00 literében 10,0 mg kalcium-oxid kalciumtartalmával azonos anyagmennyiségű oldott kalcium- és magnéziumion van összesen.
Ha az érték 8 és 30 között van, akkor kemény vízről beszélünk, az alacsonyabb érték lágy-, a magasabb érték pedig nagyon kemény vizet jelent.

e) Adja meg a vízkeménységet német keménységi fokban!
Milyen típusú vízkeménység szempontjából a vizsgált ásványvíz?

f) Nevezzen meg két olyan problémát, amit a kemény víz okozhat!

15 pont	